

浙江大学 实验报告

姓名：马玉玺
学号：3240104676
日期：2025 年 7 月 2 日

课程名称： HPC101 指导老师： 郝星星 成绩： _____
实验名称： MiniCluster _____

一、实验目的和要求

1. 使用四台 Linux 节点搭建一个简易的集群
2. 对该集群进行性能测试

二、实验环境

1. 宿主机：
 - 操作系统: MacOS 15.5
 - CPU: Apple M4
 - 内存: 16GB
 - 硬盘: 256GB SSD
2. 虚拟机：
 - 虚拟机软件: VMware Fusion 13
 - 虚拟机数量: 4 台
 - 虚拟机配置：
 - 操作系统: Debian 12
 - 内核版本: Linux 6.1.137
 - CPU: 4 核
 - 内存: 4GB
 - 硬盘: 20GB
 - 网络: NAT 模式
3. 集群配置：
 - node01: master (IP:192.168.164.134)
 - node02: worker1 (IP:192.168.164.128)
 - node03: worker2 (IP:192.168.164.135)
 - node04: worker3 (IP:192.168.164.133)

三、实验步骤与分析

3.1. 从源码构建 OpenMPI 和 HPL

先更新软件包索引,确保能获取到最新版本的工具,然后安装编译程序(尤其是 C/C++程序)所需的基础开发环境。

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential
```

3.1.1. OpenMPI

```
sudo apt install -y zlib1g-dev
wget https://download.open-mpi.org/release/open-mpi/v5.0/openmpi-5.0.8.tar.gz
tar xvf openmpi-5.0.8.tar.gz
cd openmpi-5.0.8
./configure #生成Makefile
make #根据Makefile编译
sudo make install #安装
sudo ldconfig #更新动态链接库缓存
```

运行以下命令验证 OpenMPI 是否安装成功:

```
mpi_info --all#或者是mpirun --version
```

如果输出 OpenMPI 的版本信息,则表示安装成功。

3.1.2. BLAS

```
wget "http://www.netlib.org/blas/blas-3.12.0.tgz"
tar xvf blas-3.12.0.tgz
cd BLAS-3.12.0
make
```

运行 make 时报错如下:

```
gfortran -O2 -frecursive -c -o isamax.o isamax.f
make: gfortran: No such file or directory
make: *** [<built-in>: isamax.o] Error 127
```

Figure 1: make 命令报错

这是因为缺少 Fortran 编译器,BLAS 默认需要 Fortran 支持,但 Debian 系统通常不会预装 gfortran。因此需要安装 Fortran 编译器:

```
sudo apt install gfortran
```

安装完成后重新运行 make 命令:

```
make
```

这次编译成功后会生成一个名为 blas_LINUX.a 的静态库文件

```
ranlib blas_LINUX.a
```

Figure 2: 生成 blas_LINUX.a 文件

3.1.3. CBLAS

```
wget https://hpc101.zjusct.io/lab/Lab1-MiniCluster/assets/CBLAS.tgz
tar xvf CBLAS.tgz
cd CBLAS
make
```

运行 make 命令后会生成一个名为 cblas_LINUX.a 的静态库文件。实际运行时 testing 会报错,但不影响生成静态库文件。同时需要修改 Makefile.in 中 BLAS 的静态库文件的路径。

```
ranlib ../lib/cblas_LINUX.a
```

Figure 3: 生成 cblas_LINUX.a 文件

3.1.4. HPL

```
wget "https://netlib.org/benchmark/hpl/hpl-2.3.tar.gz"
tar xvf hpl-2.3.tar.gz
cd hpl-2.3
cp setup/Make.Linux_PII_FBLAS .
nano Make.Linux_PII_FBLAS
```

作出以下修改:

```
TOPdir = $(HOME)/hpl-2.3      | TOPdir = $(HOME)/hpl
MPdir  = /usr/local           | MPdir  = /usr/local/mpi
MPlib  = $(MPdir)/lib/libmpi.so | MPlib  = $(MPdir)/lib/libmpich.a
LAdir  = $(HOME)/BLAS-3.12.0   | LAdir  = $(HOME)/netlib/ARCHIVES/Linux_PII
LAlib  = $(LAdir)/blas_LINUX.a | LAlib  = $(LAdir)/libf77blas.a $(LAdir)/
libatlas.a
LINKER = /usr/bin/gfortran     | LINKER = /usr/bin/g77
```

然后运行以下命令编译 HPL:

```
make arch=Linux_PII_FBLAS
```

编译成功后会生成一个名为 HPL.dat 的文件

```
[mayuxi@node01:~/hpl-2.3$ ls bin/Linux_PII_FBLAS/
HPL.dat  xhpl
```

Figure 4: HPL.dat 文件

3.2. 搭建集群并使用 HPL 测试性能

3.2.1. 连接与互访

克隆三次虚拟机,得到四台虚拟机组成的集群。为新克隆的虚拟机重新生成 MAC 地址。将它们分别命名为 node01、node02、node03、node04,还需要在虚拟机中修改 `/etc/hostname`。

```
sudo nano /etc/hostname #修改主机名
sudo reboot #重启虚拟机使修改生效
```

获取它们的 IP 地址,在 node01 中修改 `/etc/hosts` 文件,添加其他节点的 IP 地址在 node01 中生成密钥对,将公钥放在其他节点上。验证 SSH 密钥认证是否成功。

```
ip a #在所有节点上查看IP地址
sudo nano /etc/hosts #在node01中修改hosts文件
#添加其他节点的IP地址
ssh-keygen
#同一用户可以省略用户名
ssh-copy-id mayuxi@node0x #将公钥放在其他节点上
ssh mayuxi@node0x #验证SSH密钥认证是否成功

[mayuxi@node01:~]$ ssh node02
Linux node02 6.1.0-37-arm64 #1 SMP Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) aarch64
```

```
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Jul  2 18:05:51 2025
```

Figure 5: ssh 密钥认证成功

`/etc/hosts` 文件内容如下:

```
192.168.164.134 node01
192.168.164.128 node02
192.168.164.135 node03
192.168.164.133 node04
```

3.2.2. 测试 MPI 运行

在 node01 上创建一个测试文件 `hostfile`,指定节点和进程数。

`hostfile` 内容如下:

```
node01 slots=2
node02 slots=2
node03 slots=4
node04 slots=3
```

然后在 node01 上运行以下命令测试 MPI 是否正常工作。

```
mpirun --hostfile hostfile cat /etc/hostname
```

输出结果如下:

```
mayuxi@node01:~$ mpirun --hostfile hostfile cat /etc/hostname
-----
PMIx was unable to find a usable compression library
on the system. We will therefore be unable to compress
large data streams. This may result in longer-than-normal
startup times and larger memory footprints. We will
continue, but strongly recommend installing zlib or
a comparable compression library for better user experience.

You can suppress this warning by adding "pcompress_base_silence_warning=1"
to your PMIx MCA default parameter file, or by adding
"PMIX_MCA_pcompress_base_silence_warning=1" to your environment.
-----
node01
node01
node02
node02
node04
node04
node04
node03
node03
node03
node03
```

Figure 6: MPI 测试运行结果

3.2.3. 运行 HPL 测试

```
# 切换工作目录到 HPL 所在目录, xhpl 需要在工作目录下找到 HPL.dat
cd hpl-2.3/bin/Linux_PII_FBLAS
cp ~/hostfile . #将hostfile复制到当前目录
mpirun --hostfile hostfile ./xhpl
```

输出结果如下

```

gaia — mayuxi@node01: ~/hpl-2.3/bin/Linux_PII_FBLAS — ssh mayuxi@192.168.164.134 — 131x36

HPL_pdgesv() end time   Wed Jul  2 10:42:31 2025

=====
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=  1.66398593e-02 ..... PASSED
=====
T/V              N      NB      P      Q              Time              Gflops
=====
WR00R2R2         35      4      4      1              0.02              1.3476e-03
HPL_pdgesv() start time Wed Jul  2 10:42:31 2025
HPL_pdgesv() end time   Wed Jul  2 10:42:31 2025

=====
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=  1.66398593e-02 ..... PASSED
=====
T/V              N      NB      P      Q              Time              Gflops
=====
WR00R2R4         35      4      4      1              0.03              9.4292e-04
HPL_pdgesv() start time Wed Jul  2 10:42:31 2025
HPL_pdgesv() end time   Wed Jul  2 10:42:31 2025

=====
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=  1.66398593e-02 ..... PASSED
=====

Finished      864 tests with the following results:
              864 tests completed and passed residual checks,
              0 tests completed and failed residual checks,
              0 tests skipped because of illegal input values.

=====
End of Tests.
=====
mayuxi@node01:~/hpl-2.3/bin/Linux_PII_FBLAS$

```

Figure 7: hpl 测试运行结果

调整 HPL.dat 参数以提高性能:

```

=====
T/V              N      NB      P      Q              Time              Gflops
=====
WR00L2L2        16000   384      4      4              576.69             4.7357e+00
HPL_pdgesv() start time Wed Jul  2 14:18:52 2025
HPL_pdgesv() end time   Wed Jul  2 14:28:29 2025

=====
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=  3.87623654e-03 ..... PASSED

```

Figure 8: 配置 1

```

=====
T/V              N      NB      P      Q              Time              Gflops
=====
WR00L2L2        16000   384      3      3              320.52             8.5207e+00
HPL_pdgesv() start time Wed Jul  2 19:47:04 2025
HPL_pdgesv() end time   Wed Jul  2 19:52:24 2025

=====
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=  4.20402403e-03 ..... PASSED

```

Figure 9: 调整 PxQ 参数

```

=====
T/V              N    NB    P    Q              Time              Gflops
=====
WR00L2L2        16000  2048    3    3              380.73              7.1732e+00
HPL_pdgesv() start time Wed Jul  2 19:40:42 2025

HPL_pdgesv() end time   Wed Jul  2 19:47:02 2025

-----
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=  4.03106727e-03 ..... PASSED

```

Figure 10: 增加 NB 参数

当 N 值较小时，计算时间较短，但 Gflops 值也较低，未充分利用硬件资源。随着 N 值增加，Gflops 值逐渐上升，但在 N 值增加到一定程度后（如超过硬件内存所能高效支持的范围），计算时间急剧增加，Gflops 值反而下降。

根据集群的节点数和每个节点的核心数，调整 P 和 Q 的值。例如，在 4 节点且每个节点 4 核的集群中，尝试 (P, Q) = (2, 8)、(4, 4)、(8, 2) 等不同组合。

```

=====
T/V              N    NB    P    Q              Time              Gflops
=====
WR00L2L2        8096   256    2    2              20.29              1.7440e+01
HPL_pdgesv() start time Wed Jul  2 20:35:55 2025

HPL_pdgesv() end time   Wed Jul  2 20:36:15 2025

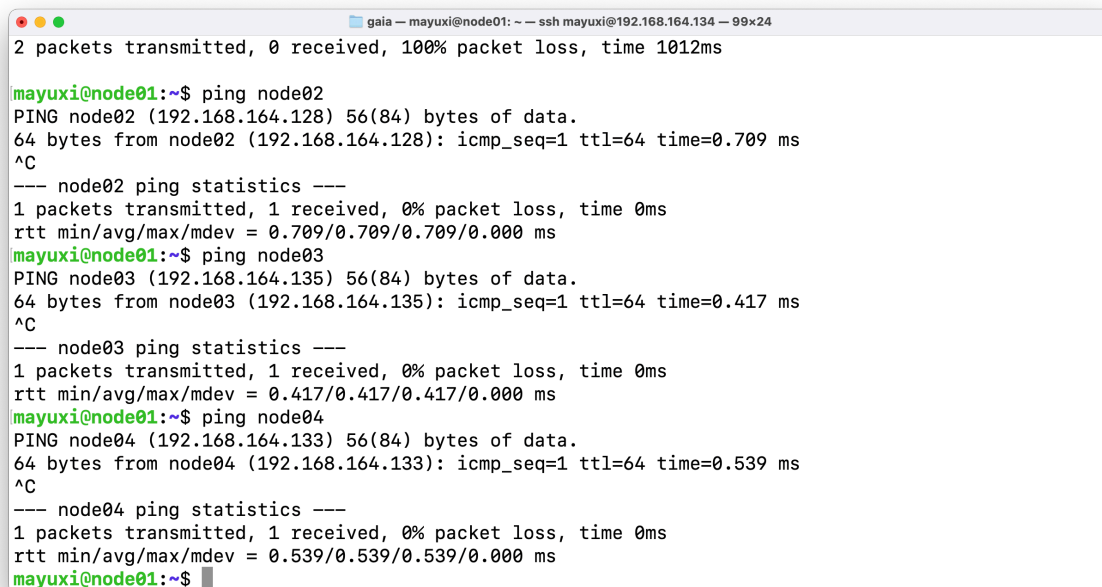
-----
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=  5.71493020e-03 ..... PASSED

```

Figure 11: 最优版本

四、Bonus

4.1. 正确为每台机器设置主机名，并能从主机名解析出 IP 地址。



```
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1012ms

mayuxi@node01:~$ ping node02
PING node02 (192.168.164.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from node02 (192.168.164.128): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.709 ms
^C
--- node02 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.709/0.709/0.709/0.000 ms
mayuxi@node01:~$ ping node03
PING node03 (192.168.164.135) 56(84) bytes of data.
64 bytes from node03 (192.168.164.135): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.417 ms
^C
--- node03 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.417/0.417/0.417/0.000 ms
mayuxi@node01:~$ ping node04
PING node04 (192.168.164.133) 56(84) bytes of data.
64 bytes from node04 (192.168.164.133): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.539 ms
^C
--- node04 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.539/0.539/0.539/0.000 ms
mayuxi@node01:~$
```

Figure 12: 解析 ip 地址

4.2. 通过 NFS 或其他共享文件系统，实现集群间文件共享。

在 node01 上安装 NFS 服务,配置要共享的目录,编辑/etc/exports 文件

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

```
nano /etc/exports
```

添加以下内容:

```
/home 172.20.0.0/16(rw,sync,no_subtree_check)
```

重启 NFS 服务:

```
sudo exportfs -a
```

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

在客户端(node02-04)安装 NFS 客户端软件并挂载共享目录:

```
sudo apt install nfs-common
```

```
sudo mount server_ip:/home /home
```

这里以 node02 为例,将 node01 的 /home 目录挂载到 node02 的 /home 目录下。


```
mayuxi@node02:~$ sudo mount 192.168.164.134:/home /home
[[sudo] password for mayuxi:
mayuxi@node02:~$ df -h | grep /home
192.168.164.134:/home    19G   2.8G   15G   16% /home
mayuxi@node02:~$ █
```

Figure 13: NFS 共享文件系统